

# 46. Uygulama: Kat planı çizimi (baştan sona)

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 9. İnşaat Uygulamaları · 45 dakika

## Bu ders bittiğinde ne bileceksin

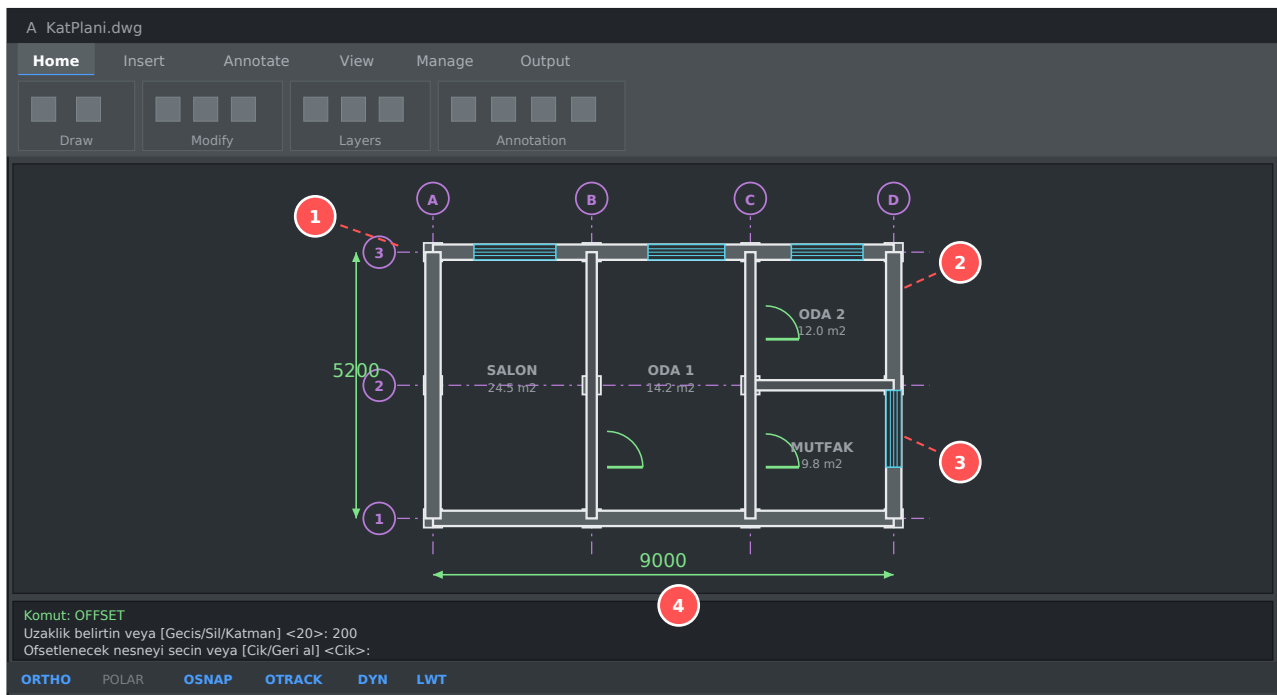
- Sıfırdan bir kat planını baştan sona çizebileceksin
- Doğru çizim sırasını — hangi adım önce, hangisi sonra
- Aks sistemi kurmayı ve duvarları akslara oturtmayı
- Kapı, pencere yerleştirmeyi ve ölçülendirmeyi
- Bir planı kaç dakikada bitirebileceğini

NOT

Bu ders bir uygulama dersi. Önceki 45 dersteki her şeyi burada birlikte kullanacağız. Yanında AutoCAD açık olsun ve birlikte çiz. Sadece okuma — yaparak öğren.

## Çizeceğimiz plan

Basit bir daire: 9.00 × 5.20 m dış ölçü. Salon, iki oda, mutfak. Bu planı çizmek yaklaşık 35-45 dakika sürecek. Sabırlı ol.

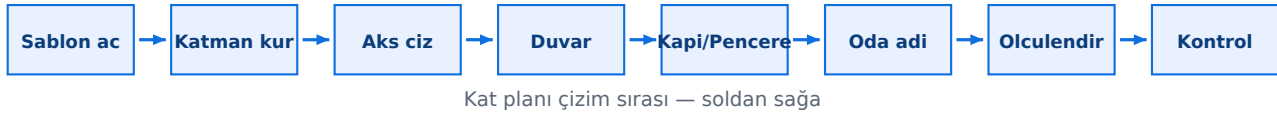


Bitmiş kat planı — bu derste bunu adım adım çizeceğiz

| # | Neyi gösteriyor               | Hangi katman           |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Aks çizgileri ve baloncukları | AKS — mor, kesik çizgi |
| 2 | Pencere (üç çizgili gösterim) | PENCERE — camgöbeği    |
| 3 | Kapı (kanat + açılım yayı)    | KAPI — yeşil           |
| 4 | Ölçülendirme                  | OLCU — yeşil           |

## Doğru çizim sırası — bu sıra çok önemli

Yeni başlayanların en büyük hatası rastgele sırayla çizmek. Doğru sıra işi hem hızlandırır hem de düzeltmeleri kolaylaştırır.



### DIKKAT

Ölçülendirmeyi en sona bırak. Duvarları taşırsan tüm ölçüler bozulur ve tek tek düzeltmek zorunda kalırsın.

## ADIM 1 — Şablonu aç ve katmanları kur

Yeni çizim aç. LA yazıp katman yöneticisini aç ve şu katmanları oluştur:

| Katman adı | Renk          | Çizgi tipi | Kalınlık | Ne için          |
|------------|---------------|------------|----------|------------------|
| AKS        | Mor (6)       | CENTER2    | 0.13     | Aks çizgileri    |
| DUVAR-DIS  | Beyaz (7)     | Continuous | 0.50     | Dış duvarlar     |
| DUVAR-IC   | Gri (8)       | Continuous | 0.35     | İç bölmeler      |
| KAPI       | Yeşil (3)     | Continuous | 0.20     | Kapı ve yayları  |
| PENCERE    | Camgöbeği (4) | Continuous | 0.20     | Pencereler       |
| OLCU       | Yeşil (3)     | Continuous | 0.13     | Ölçülendirme     |
| YAZI       | Sarı (2)      | Continuous | 0.18     | Oda isimleri     |
| TARAMA     | Gri (9)       | Continuous | 0.09     | Kesit taramaları |

### IPUCU

Bu katmanları bir kere kur, sonra Farklı Kaydet -> AutoCAD Çizim Şablonu (\*.dwt) ile şablon olarak kaydet. Bir daha hiç uğraşmazsın.

## ADIM 2 — Aks sistemini çiz

Akslar, binanın iskeletidir. Kolonlar ve duvarlar akslara oturur. Önce onları çiz.

- 1) Katmani AKS yap
- 2) Komut: L (LINE) -> dusey ilk aks  
İlk nokta: 0,0  
Sonraki: @0,7000 (7 m yukari)  
Enter
- 3) Komut: O (OFFSET)  
Uzaklık: 3100 -> A aksından B aksına mesafe  
Nesne sec: ilk aks -> sag tarafa tıkla
- 4) Aynı şekilde: 3100, 2800 ofsetleri ile C ve D aksları
- 5) Yatay akslar için aynı işlem: 2600 ve 2600

| Aks    | Mesafe (mm) | Kümülatif |
|--------|-------------|-----------|
| A -> B | 3100        | 3100      |
| B -> C | 3100        | 6200      |
| C -> D | 2800        | 9000      |
| 1 -> 2 | 2600        | 2600      |
| 2 -> 3 | 2600        | 5200      |

### ADIM 3 — Duvarları çiz (en kritik adım)

Duvar çizmenin en hızlı yolu OFFSET. Aks çizgisini iki tarafa ofsetleyip duvar yüzlerini elde edersin.

Dis duvar 20 cm -> her yana 100 mm  
İc duvar 10 cm -> her yana 50 mm

Komut: O  
Uzaklık: 100  
Aks çizgisini sec -> sola tıkla  
Aynı aksi sec -> saga tıkla  
Enter

Sonra: iki yeni çizgiyi DUVAR-DIS katmanına taşı  
(sec -> Katman listesinden DUVAR-DIS)

#### DIKKAT

OFFSET ile üretilen çizgiler kaynak nesnenin katmanında doğar. Yani aks katmanında olurlar. Mutlaka MATCHPROP veya katman listesi ile doğru katmana taşı.

### Duvar köşelerini birleştirme

Ofsetlenen çizgiler köşelerde birbirini keser. Temizlemek için:

| Yöntem     | Komut                          | Ne zaman            |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| Fillet R=0 | F -> R -> 0 -> iki çizgi       | Tek köşe — en temiz |
| TRIM       | TR -> Enter -> fazlalığa tıkla | Çok sayıda kesişim  |

| Yöntem      | Komut            | Ne zaman       |
|-------------|------------------|----------------|
| Köşe budama | TR + Fence seçim | Toplu temizlik |

**IPUCU**

AutoCAD 2021 ve sonrasında TR yazıp Enter'a basınca doğrudan budama moduna girer — sınır seçmene gerek yok. Sadece silmek istediğin parçaya tıkla.

**ADIM 4 — Kapı boşluklarını aç**

- 1) Kapının olduğu duvarda iki dikey çizgi çiz (kapı genişliği kadar aralı - orn. 900 mm)
- 2) Komut: TR -> Enter
- 3) İki çizgi arasındaki duvar parçalarına tıkla -> silinir
- 4) Boşluk hazır

**Standart kapı ölçüleri**

| Kapı türü          | Genişlik  | Yükseklik | Not        |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Daire giriş kapısı | 100 cm    | 210 cm    | Çelik kapı |
| Oda kapısı         | 90 cm     | 200 cm    | En yaygın  |
| Mutfak kapısı      | 80-90 cm  | 200 cm    |            |
| Banyo / WC         | 80 cm     | 200 cm    | Min. 70 cm |
| Balkon kapısı      | 90-100 cm | 210 cm    | Camlı      |
| Engelli erişimi    | min 90 cm | 200 cm    | Yönetmelik |

**ADIM 5 — Kapı ve pencere sembollerini yerleştir**

Kapı ve pencereleri blok olarak hazırla (Ders 35-39). Bir kere çiz, her yere yerleştir.

Kapı bloğu içeriği:

- Kanat çizgisi (900 uzunluğunda dikdörtgen, 40 kalınlık)
- 90 derece ACI yayı (ARC komutu, merkez = menteşe)
- Ekleme noktası = menteşe kosesi

Komut: I (INSERT)

Blok: KAPI-90

Ekleme noktası: kapı boşluğunun kosesi (OSNAP Endpoint)

Açı: 0 / 90 / 180 / 270 (kapı hangi yöne açılacak)

**NOT**

Pencere gösterimi: duvar boşluğunun içine 3 ince çizgi. Ortadaki cam, kenardakiler doğrama. PENCERE katmanında olmalı.

**ADIM 6 — Oda isimleri ve alanlar**

Komut: MT (MTEXT)  
 Alan sec -> yazı yaz: SALON  
 Alt satır: 24.50 m2

Yazı yüksekliği (1/50 ölçeğe basılacaksa):  
 Kağıtta 2.5 mm görünsün istiyorsan -> modelde 125 mm  
 (2.5 x 50 = 125)

## ADIM 7 — Ölçülendirme

Mimari planda üç sıra ölçü olur. Dıştan içe:

| Sıra             | Ne ölçülür                       | Mesafe (duvardan) |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. sıra (en dış) | Toplam bina boyu                 | ~1500 mm          |
| 2. sıra (orta)   | Aks araları                      | ~1000 mm          |
| 3. sıra (iç)     | Duvar / kapı / pencere parçaları | ~500 mm           |

Komut: DLI (DIMLINEAR) -> tek ölçü  
 Komut: DCO (DIMCONTINUE) -> zincirleme devam  
 Komut: DBA (DIMBASELINE) -> aynı noktadan toplam

İpucu: Önce DLI ile ilk parçayı ölçüp,  
 sonra DCO ile devam et -> hepsi aynı hizada olur

## ADIM 8 — Son kontrol listesi

| Kontrol                         | Nasıl bakılır                 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tüm nesneler doğru katmanda mı? | QSELECT ile katman katman seç |
| Açık uçlu duvar var mı?         | Zoom yap, köşeleri incele     |
| Ölçü toplamaları tutuyor mu?    | Aks toplamı = dış ölçü olmalı |
| Çift çizim var mı?              | OVERKILL çalıştır             |
| Kullanılmayan blok/katman?      | PURGE                         |
| Dosya bozuk mu?                 | AUDIT -> Düzelt: Evet         |

## Sık yapılan yedi hata

- Ölçüsüz çizmek — "sonra düzeltirim" deme, baştan doğru gir
- Tek katmanda çizmek — baskıda her şey aynı kalınlıkta çıkar
- Aks çizmeden başlamak — duvarlar kayar, düzeltmesi işkence
- Kapı boşluğunu ölçüsüz açmak — 90 cm kapı 87 cm boşluğa girmez
- PLINE yerine LINE kullanmak — alan hesabı yapamazsın
- Ölçüyü erken atmak — duvar taşınca ölçü bozulur
- Kaydetmemek — Ctrl+S her 10 dakikada bir, refleks olsun

## Alıştırma — kendi planını çiz

1. Yukarıdaki planı aynen çiz (35-45 dk)
2. Bitince PURGE + AUDIT çalıştır
3. Katmanları tek tek kapat — her nesne doğru katmanda mı?
4. Kendi evinin planını kabaca ölç ve çiz (mezura ile)
5. Dosyayı KatPlani-01.dwg olarak kaydet — bir sonraki derste kullanacağız

### IPUCU

İlk planın 2 saat sürebilir. Normal. Üçüncüsünde 40 dakikaya inersin. Onuncusunda 20 dakika. Tekrar tek yol.